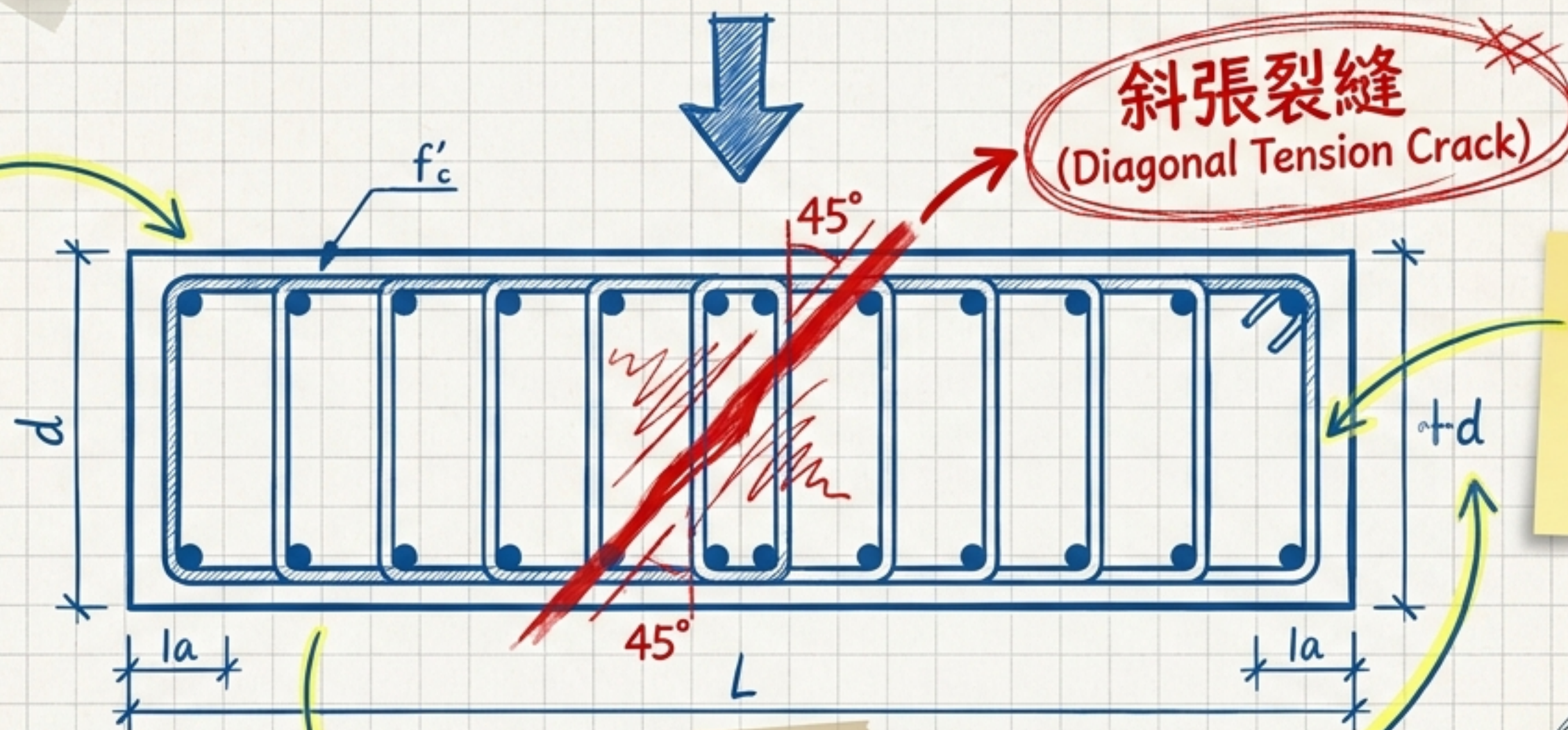


RC剪力強度設計 視覺筆記

結構技師考試深度複習 | 100題實戰淬鍊 (2002-2025)

V_c (混凝土貢獻)

$$V_c = 0.53 \cdot \sqrt{f'_c} \cdot b \cdot d$$



V_s (鋼筋貢獻)

$$V_s = \frac{A_v \cdot f_y \cdot d}{s}$$

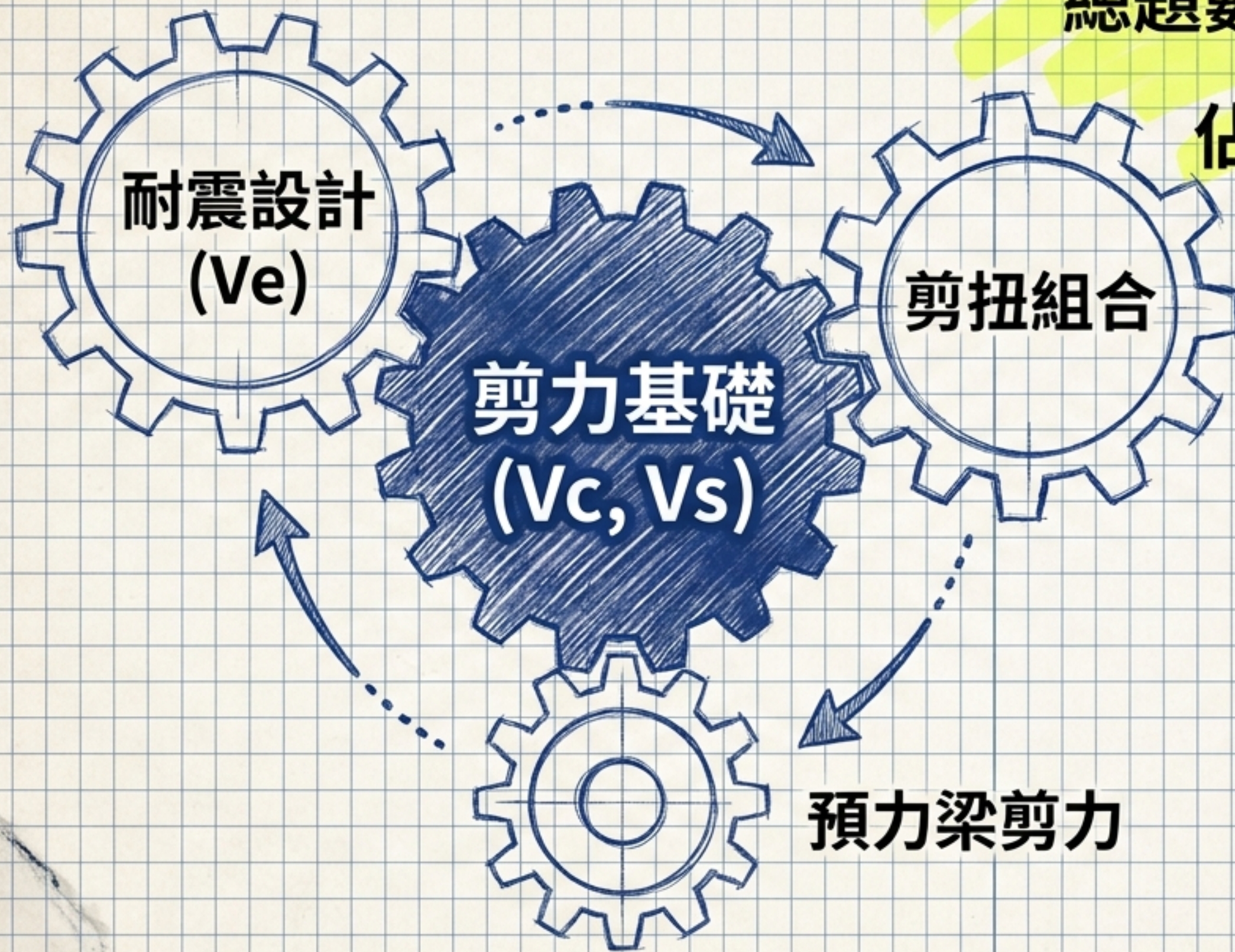


關鍵陷阱：
 V_c 與 V_s 之上限值！



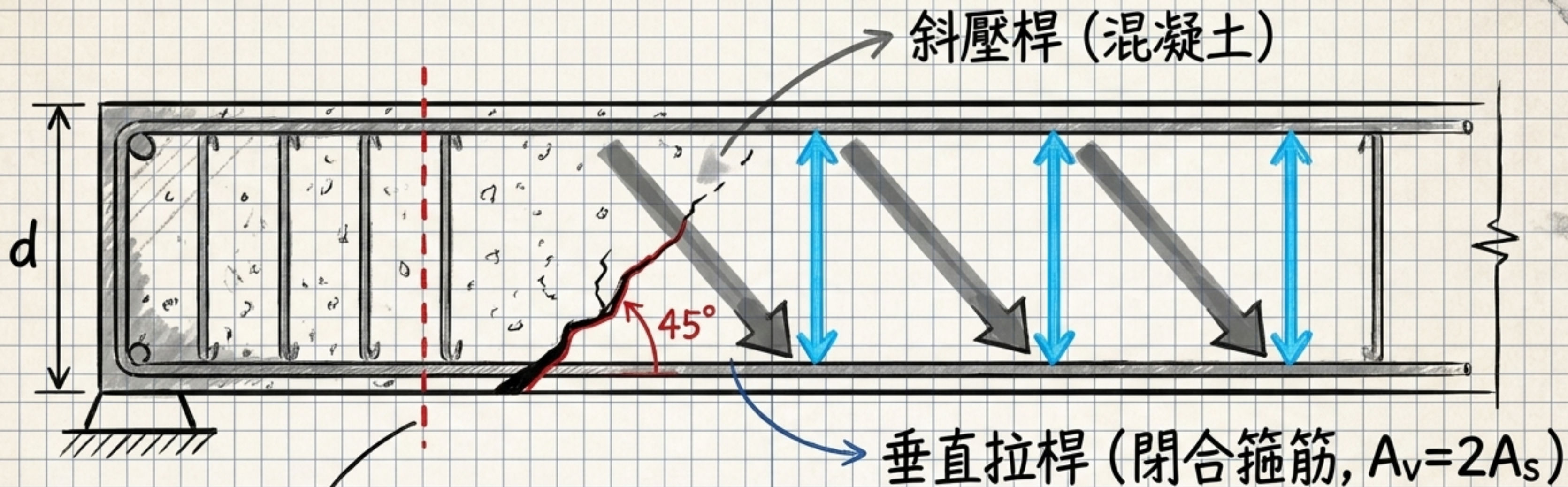
總題數：16題（主考點 + 副考點）

佔全科比例：7%（第6名）



注意！剪力具備極高『寄生性』！近6年實質出題率達 5/6！

Vc 簡化式與 s_{max} 規則
是考場上的直覺基本功。



臨界斷面
(距支承面 d)

$$V_u \leq \phi(V_c + V_s)$$

$$\phi = 0.75$$

The Master Engineer's Visual Field Notes

Step 1: 需求端 (V_u)

載重來源是重力還是耐震？

Step 2: 供給端 (V_c)

混凝土能撐多少？

軸力修正？耐震塑鉸區 $V_c=0$ ？

$$V_c = 0.53 \sqrt{f'_c} b_w d$$

Step 3: 差額補足 (V_s)

剩下的交給鋼筋！

$$V_s = \frac{V_u}{\phi} - V_c$$

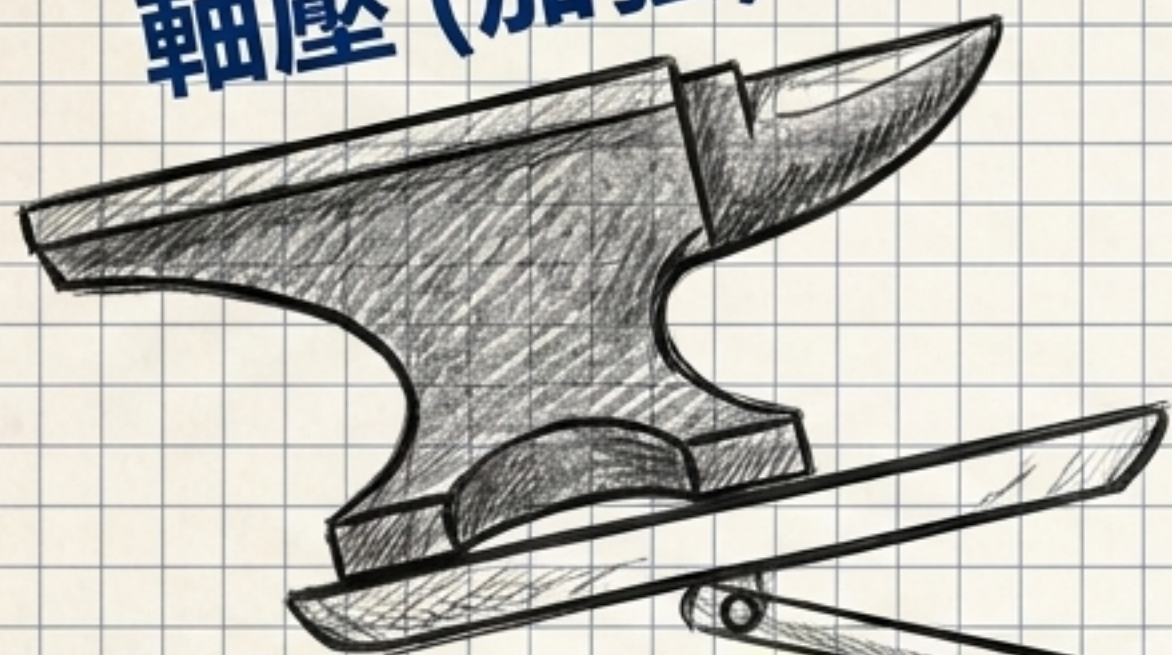
Step 4: 細節檢核

間距與斷面雙重死線

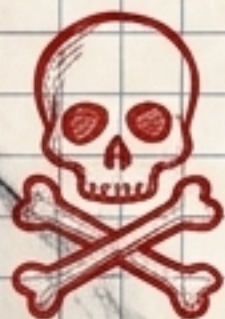
檢核 $s_{\max}$ 與 $2.12 \sqrt{f'_c}$ 上限

特殊狀況：深梁 (STM) / 介面摩擦

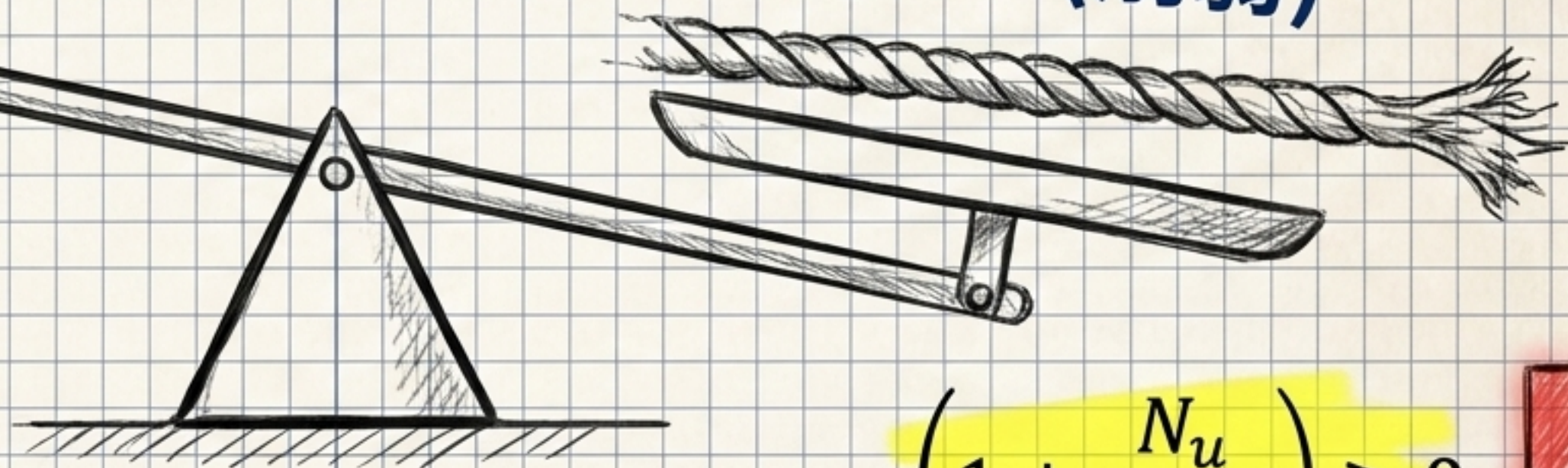
軸壓 (加強)



$$\left(1 + \frac{N_u}{140A_g}\right)$$



致命陷阱： N_u 軸拉代入
必須是【負值】！壓140、
拉35，分母絕對不可混淆！



軸拉 (削弱)

$$0.53\sqrt{f'_c b_w d} \text{ (簡化式)}$$

$$\left(1 + \frac{N_u}{35A_g}\right) \geq 0$$



詳細式

$$M_m = M_u - \frac{N_u(4h-d)}{8}$$

若 M_m 算出來為負，
 V_c 直接取上限值，
放棄詳細式！

The Master Engineer's Visual Field Notes

Spacing
Check



一般狀況： $V_s \leq 1.06\sqrt{f'_{cb}wd}$

$$s_{max} = \frac{d}{2} \leq 60cm$$

Spacing
Check

高剪力需求：

$$V_s > 1.06\sqrt{f'_{cb}wd}$$

÷2 ↓

間距強制減半

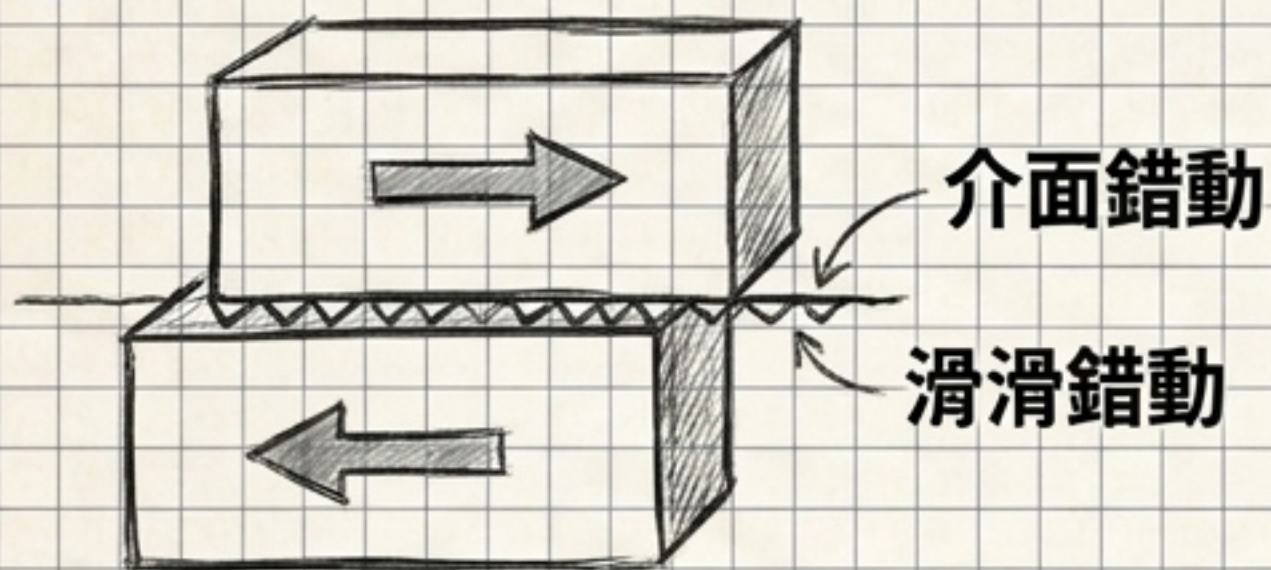
$$\rightarrow \frac{d}{4} \leq 30cm$$

絕對死線：

$$V_s \leq 2.12\sqrt{f'_{cb}wd}$$

這是斷面適當性檢核！
只要超過這道牆，
加再多箍筋都沒用，
只能【加大梁斷面】！

摩擦剪力 (介面錯動)

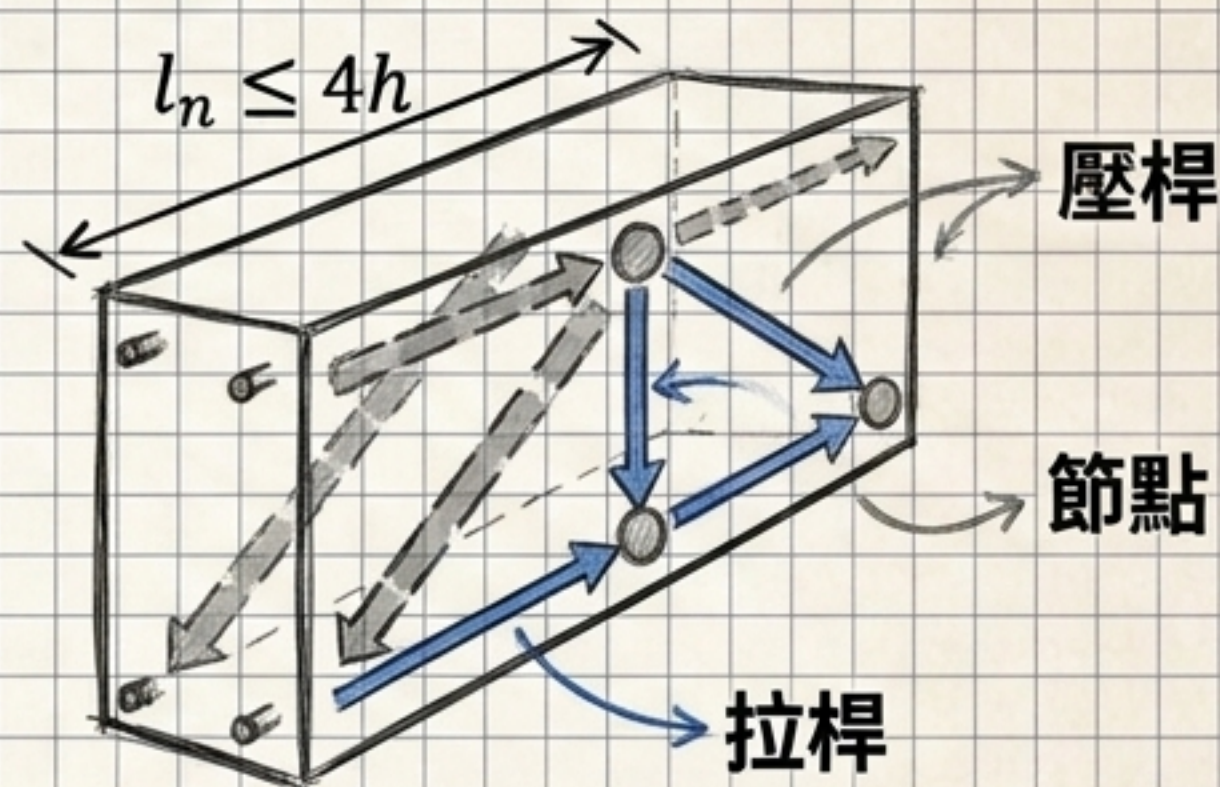


$$V_n = \mu A_v f_y \leq \min(0.2 f'_c A_c, 56 A_c)$$

介面類型 (Interface Type)	整體 澆置	粗糙 未粗糙	剪力釘
μ 值	1.4λ	0.6λ	0.7λ

常考於加大柱、托架、預鑄接合面。

壓拉桿模式 (STM 深梁)

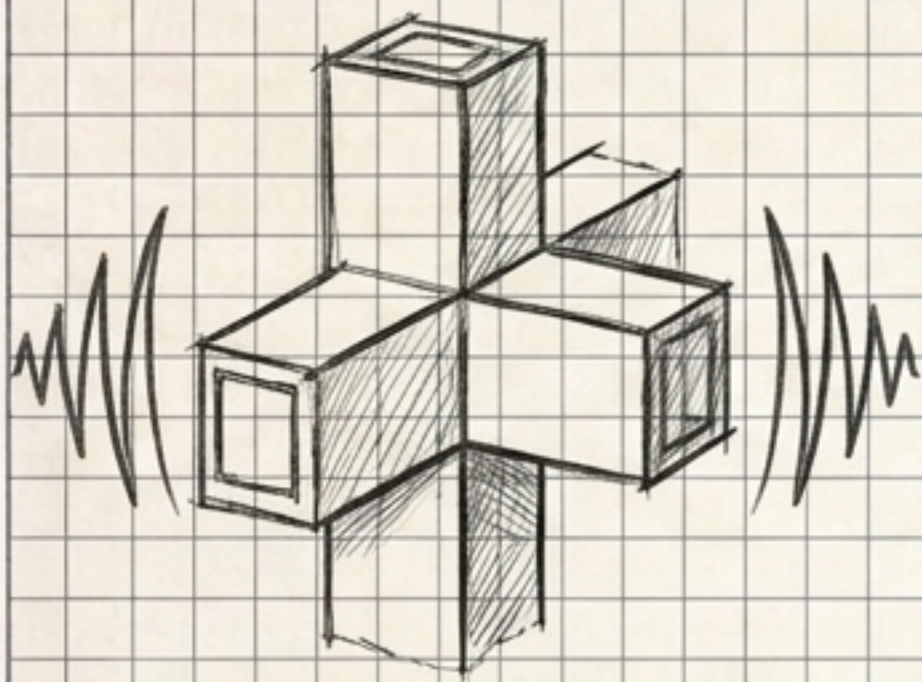


壓桿 (Strut) : $F_{ns} = 0.85 \beta_s f'_c A_{cs}$

節點 (Node) : $f_{ce} = 0.85 \beta_n f'_c$

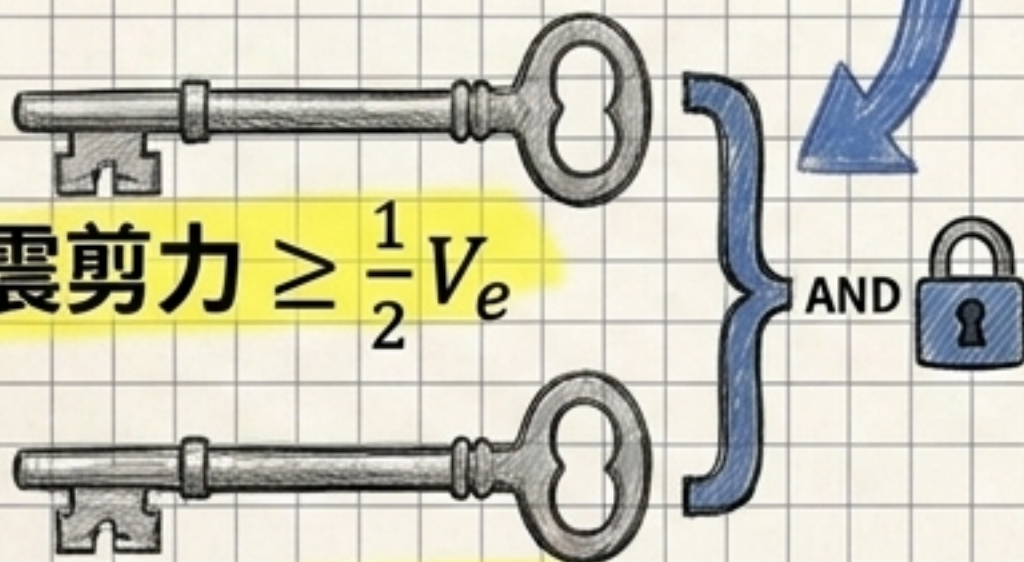
拉桿 (Tie) : $F_{nt} = A_t f_y$

耐震專區



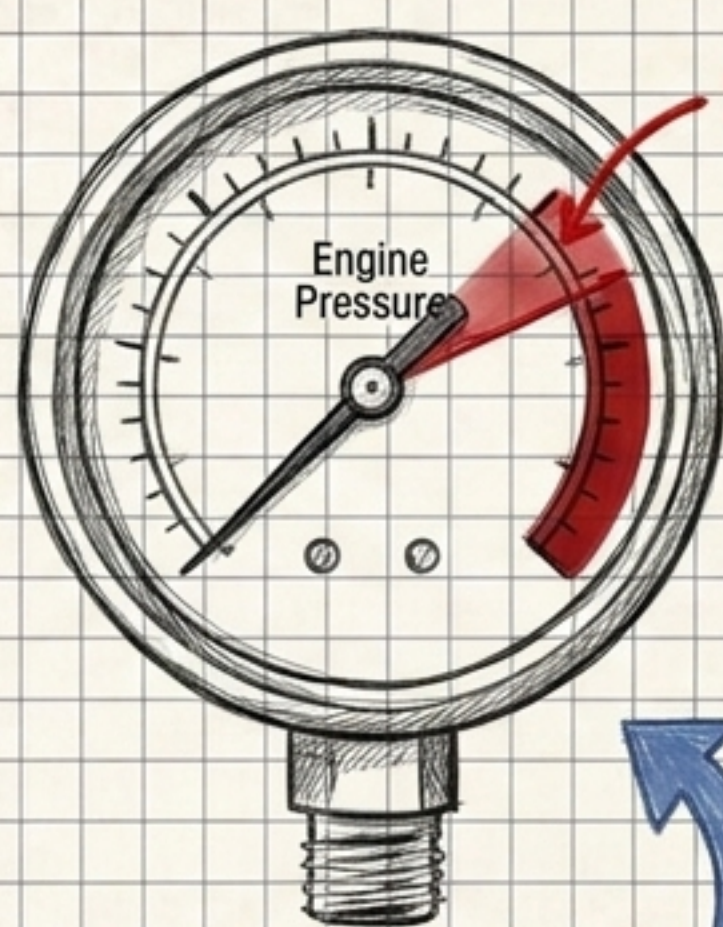
何時 ?
 $V_c = 0$

條件1：地震剪力 $\geq \frac{1}{2}V_e$



條件2： $N_u < 0.05A_gf'_c$

剪扭組合



$$\leq \phi \left(\frac{V_c}{bwd} + 2.12\sqrt{f'_c} \right)$$

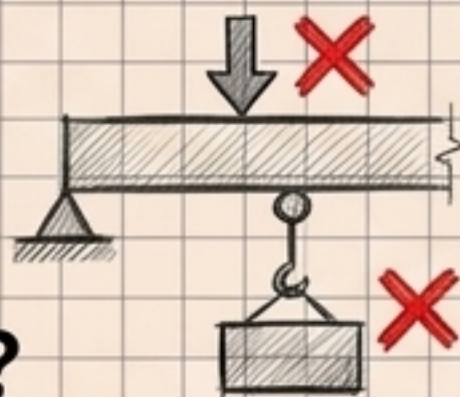


$$\sqrt{\left(\frac{V_u}{bwd} \right)^2 + \left(\frac{T_u ph}{1.7A_{oh}^2} \right)^2}$$

相容扭矩可折減至 ϕT_{cr} ，
平衡扭矩絕對不可折減！

禁區

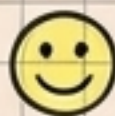
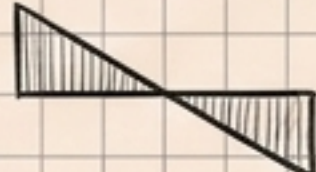
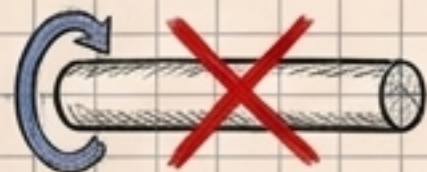
支承內有集中力？
或是載重懸掛於梁底？



➡ 臨界斷面【不得外移】，
直接用支承面的最大剪力設計！

捷徑陷阱

看到扭矩先別慌算空間桁架！
先檢查 $T_u < \phi \frac{\phi T_{cr}}{4}$ 。若小於此門檻，
扭力直接無視，當作純剪力題解！



幻覺

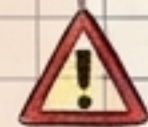
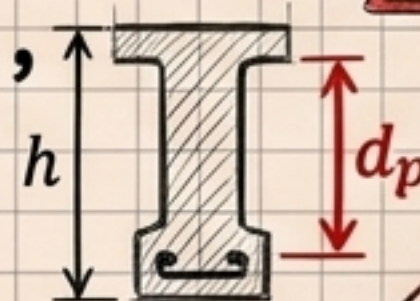
1.06 只是間距減半的門檻！
2.12 才是斷面宣告死亡的極限！



不要在考卷上寫錯結論！

預力盲區

預力梁腹剪 V_{cw} 的深度 d_p 規定。
強制規定 d_p 必須取 $\geq 0.8h$ ，
與撓剪 V_{ci} 取小值！



已知條件：

$$bw=35, d=54, f'_c=280, f_{yt}=2800$$

$$\text{需求：} V_u = 30 \text{ tf, 軸力 } N_u = 0$$

$$\text{配置：\#3雙肢箍 (} A_v=1.42 \text{), } s=15 \text{ cm}$$

$$V_c = 0.53\sqrt{280 \times 35 \times 54} = 16.76 \text{ tf [無軸力]} \checkmark$$

$$V_s = \frac{1.42 \times 2800 \times 54}{15} = 14.31 \text{ tf} \checkmark$$

$$\text{上限檢核：} 2.12\sqrt{f'_c b w_d} = 67.05 \text{ tf} > 14.31 \text{ tf (斷面OK)} \checkmark$$

$$\text{間距檢核：} V_s < 1.06 \text{ 上限, 故 } s_{\max} = \frac{d}{2} = 27 \text{ cm} > 15 \text{ cm (間距OK)} \checkmark$$

$$\text{最終戰力：} \phi V_n = 0.75(16.76 + 14.31) = 23.31 \text{ tf}$$

$$23.31 \text{ tf} < V_u(30 \text{ tf}) \rightarrow \text{設計NG}$$

考場直覺已建立，祝
各位技師金榜題名！